

?? Arsitektur Sistem Role & Permission — SIOPAL

1. Gambaran Umum

Sistem SIOPAL menggunakan **Spatie Laravel Permission + Filament Shield** untuk mengelola hak akses. Terdapat **2 jenis role utama** dan **3 kategori permission**.

```
graph TB
    subgraph ROLES["? Roles"]
        SA["super_admin"]
        LA["Laboran_D2A"]
        LB["Laboran_D2B"]
        LC["..."]
        LN["Laboran_D3N"]
    end

    subgraph PERMS["? Permissions"]
        INV["Inventory Permissions<br/>(CRUD Software Inventory)"]
        NAV["Navigation Permissions<br/>(View sidebar items)"]
        LAB["Lab-Specific Permissions<br/>(lab_{slug}_{action})"]
    end

    SA -->|"Akses SEMUA<br/>(bypass permission)"| INV
    SA -->|"Akses SEMUA"| NAV
    SA -->|"Akses SEMUA LAB"| LAB

    LA -->|"Diberikan"| INV
    LA -->|"Diberikan"| NAV
    LA -->|"Hanya lab_d2a_*"| LAB
```

2. Alur Login & Penentuan Role

```
sequenceDiagram
    participant U as User
    participant LP as Login Page
    participant Auth as Laravel Auth
    participant SP as Spatie Permission
    participant App as Filament Panel
```

```

U->>LP: Input NPP + Password
LP->>Auth: attempt(['npp' => ..., 'password' => ...])

alt Credential Valid
  Auth->>Auth: session()->regenerate()
  Auth->>SP: Load user roles & permissions

  alt hasRole('super_admin')
    SP->>App: Akses SEMUA menu & data
    App->>U: Redirect ke Dashboard (all labs)
  else hasRole('Laboran_XXX')
    SP->>App: Akses terbatas sesuai permission
    Note over App: Parse role name ?
extract slug<br/>'Laboran_D2A' ? 'D2A'<br/>? 'LAB D2A' ?
laboratorium_id
    App->>U: Redirect ke Dashboard (single lab)
  end
else Credential Invalid
  Auth->>LP: ValidationException
  LP->>U: "Login gagal"
end

```

*[!IMPORTANT] Login menggunakan **NPP** (bukan email). Custom login page di [Login.php](#).*

3. Database Schema (ERD)

3.1 Diagram Relasi Antar Tabel

```

erDiagram
    users ||--o{ model_has_roles : "user memiliki role"
    users ||--o{ model_has_permissions : "user memiliki permission langsung"
    roles ||--o{ model_has_roles : "role dimiliki user"
    roles ||--o{ role_has_permissions : "role memiliki permission"
    permissions ||--o{ role_has_permissions : "permission dimiliki role"
    permissions ||--o{ model_has_permissions : "permission dimiliki user"
    klasifikasi_labs ||--o{ laboratoria : "kategori memiliki lab"

    users {
        bigint id PK
        string name
        string email UK
    }

```

```
    string npp UK
    string password
    string no_phone
    string foto
    date tanggal_masuk
    date tanggal_keluar
    string position
    string remember_token
    timestamps created_at
}

roles {
    bigint id PK
    string name UK
    string guard_name
    timestamps created_at
}

permissions {
    bigint id PK
    string name UK
    string guard_name
    timestamps created_at
}

model_has_roles {
    bigint role_id FK
    string model_type
    bigint model_id
}

model_has_permissions {
    bigint permission_id FK
    string model_type
    bigint model_id
}

role_has_permissions {
    bigint permission_id FK
    bigint role_id FK
}

klasifikasi_labs {
    bigint id PK
    string kode_kategori UK
}
```

```
    string nama_kategori
    timestamps created_at
}

laboratoria {
    bigint id PK
    bigint kategori_id FK
    string ruang
    int kapasitas
    int pc_siap
    int pc_backup
    string keterangan
    timestamps created_at
}
```

3.2 Detail Kolom Per Tabel

? Tabel `users`

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	bigint (PK)	Auto-increment
<code>name</code>	string	Nama lengkap user
<code>email</code>	string (UNIQUE)	Email user
<code>npp</code>	string (UNIQUE)	NPP/NIM — digunakan untuk LOGIN
<code>password</code>	string	Password ter-hash (bcrypt)
<code>no_phone</code>	string (nullable)	Nomor telepon
<code>foto</code>	string (nullable)	Path foto profil
<code>tanggal_masuk</code>	date (nullable)	Tanggal mulai bertugas
<code>tanggal_keluar</code>	date (nullable)	Tanggal berhenti
<code>position</code>	string (nullable)	Jabatan (Kepala Lab / Laboran)
<code>remember_token</code>	string	Token "Remember Me"

? Tabel `roles`

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	bigint (PK)	Auto-increment
<code>name</code>	string (UNIQUE)	Nama role: <code>super_admin</code> , <code>Laboran_D2A</code> , dll
<code>guard_name</code>	string	Selalu <code>web</code>

? Tabel `permissions`

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	bigint (PK)	Auto-increment
<code>name</code>	string (UNIQUE)	Nama permission (lihat daftar di bawah)
<code>guard_name</code>	string	Selalu <code>web</code>

? Tabel `model_has_roles` (Pivot: User ? Role)

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>role_id</code>	bigint (FK ? roles)	ID role
<code>model_type</code>	string	Selalu <code>App\Models\User</code>
<code>model_id</code>	bigint	ID user

? Tabel `model_has_permissions` (Pivot: User ? Permission langsung)

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>permission_id</code>	bigint (FK ? permissions)	ID permission
<code>model_type</code>	string	Selalu <code>App\Models\User</code>
<code>model_id</code>	bigint	ID user

? Tabel `role_has_permissions` (Pivot: Role ? Permission)

Kolom	Tipe	Keterangan
permission_id	bigint (FK ? permissions)	ID permission
role_id	bigint (FK ? roles)	ID role

? Tabel **klasifikasi_labs**

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint (PK)	Auto-increment
kode_kategori	string(5) UNIQUE	Kode: K01, K02, K03
nama_kategori	string	Nama: Dasar, Menengah, Lanjut

? Tabel **laboratoria**

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint (PK)	Auto-increment
kategori_id	bigint (FK ? klasifikasi_labs)	Kategori lab
ruang	string	Nama ruangan: LAB D2A , dll
kapasitas	int	Kapasitas mahasiswa
pc_siap	int (default 0)	Jumlah PC siap pakai
pc_backup	int (default 0)	Jumlah PC cadangan
keterangan	string (nullable)	Catatan tambahan

4. Daftar Lengkap Roles & Permissions

4.1 Roles (15 total)

#	Role Name	Diberikan Kepada
---	-----------	------------------

1	super_admin	Kepala Laboratorium
2	Laboran_D2A	Laboran Lab D2A
3	Laboran_D2B	Laboran Lab D2B
4	Laboran_D2C	Laboran Lab D2C
5	Laboran_D2D	Laboran Lab D2D
6	Laboran_D2E	Laboran Lab D2E
7	Laboran_D2F	Laboran Lab D2F
8	Laboran_D2G	Laboran Lab D2G
9	Laboran_D2H	Laboran Lab D2H
10	Laboran_D2I	Laboran Lab D2I
11	Laboran_D2J	Laboran Lab D2J
12	Laboran_D2K	Laboran Lab D2K
13	Laboran_D3L	Laboran Lab D3L
14	Laboran_D3M	Laboran Lab D3M
15	Laboran_D3N	Laboran Lab D3N

4.2 Permissions — 3 Kategori

A. Inventory Permissions (12 buah) — Diberikan ke semua Laboran

Permission	Aksi
view_any_software::inventory	Lihat daftar Software Inventory
view_software::inventory	Lihat detail Software Inventory
create_software::inventory	Buat Software Inventory baru
update_software::inventory	Edit Software Inventory

Permission	Aksi
<code>delete_software::inventory</code>	Hapus Software Inventory
<code>delete_any_software::inventory</code>	Hapus banyak Software Inventory
<code>force_delete_software::inventory</code>	Force delete
<code>force_delete_any_software::inventory</code>	Force delete banyak
<code>restore_software::inventory</code>	Restore Software Inventory
<code>restore_any_software::inventory</code>	Restore banyak
<code>replicate_software::inventory</code>	Duplikasi Software Inventory
<code>reorder_software::inventory</code>	Urutkan ulang

B. Navigation Permissions (16 buah) — Diberikan ke semua Laboran

Permission	Menu yang Tampil
<code>view_any_schedule</code>	Jadwal (list)
<code>view_schedule</code>	Jadwal (detail)
<code>view-navigation-item::motherboard</code>	Sidebar: Motherboard
<code>view-navigation-item::processor</code>	Sidebar: Processor
<code>view-navigation-item::r::a::m</code>	Sidebar: RAM
<code>view-navigation-item::v::g::a</code>	Sidebar: VGA
<code>view-navigation-item::penyimpanan</code>	Sidebar: Penyimpanan
<code>view-navigation-item::d::v::d</code>	Sidebar: DVD
<code>view-navigation-item::p::s::u</code>	Sidebar: PSU
<code>view-navigation-item::keyboard</code>	Sidebar: Keyboard
<code>view-navigation-item::mouse</code>	Sidebar: Mouse

Permission	Menu yang Tampil
view-navigation-item::monitor	Sidebar: Monitor
view-navigation-item::headphone	Sidebar: Headphone
view-navigation-item::laboratorium	Sidebar: Laboratorium
view-navigation-item::klasifikasi::lab	Sidebar: Klasifikasi Lab
view-navigation-item::lapor::ptpp	Sidebar: Laporan PTPP

C. Lab-Specific Permissions (56 buah = 14 lab × 4 aksi)

Format	Contoh	Keterangan
lab_{slug}_view	lab_d2a_view	Boleh melihat data lab D2A
lab_{slug}_manage	lab_d2a_manage	Boleh mengelola data lab D2A
lab_{slug}_edit	lab_d2a_edit	Boleh mengedit data lab D2A
lab_{slug}_delete	lab_d2a_delete	Boleh menghapus data lab D2A

[!NOTE] Setiap Laboran **hanya mendapatkan permission untuk lab-nya sendiri**.
Contoh: user `Laboran_D2A` hanya punya `lab_d2a_view`, `lab_d2a_manage`, `lab_d2a_edit`, `lab_d2a_delete`.

5. Alur Seeding (Urutan Eksekusi)

```
flowchart TD
    A["1??  
LaboratoriumSeeder"] -->| "Buat tabel<br/>klasifikasi_labs + laboratoria" | B["2??  
RolePermissionSeeder"]
    B -->| "Buat roles + permissions<br/>+ assign permission ke role" | C["3??  
UserSeeder"]
    C -->| "Buat user + assign role<br/>+ give direct permissions" | D["4??  
Database Siap"]

    style A fill:#4CAF50,color:#fff
    style B fill:#2196F3,color:#fff
```

style C fill:#FF9800,color:#fff
style D fill:#9C27B0,color:#fff

Urutan	Seeder	Tabel yang Diisi	Keterangan
1	LaboratoriumSeeder	klasifikasi_labs , laboratoria	Harus pertama — data lab dibutuhkan untuk generate permission
2	RolePermissionSeeder	roles , permissions , role_has_permissions	Membuat role & permission, lalu menghubungkannya
3	UserSeeder	users , model_has_roles , model_has_permissions	Membuat user, assign role, dan direct permission

6. Bagaimana Role Mengontrol Akses di Aplikasi

6.1 Penentuan Lab untuk Laboran (saat Login)

flowchart TD

```
A["User Login Berhasil"] --> B{"hasRole('super_admin')?"}  
B -->|Ya| C["Akses SEMUA lab<br/>Bisa pilih via dropdown"]  
B -->|Tidak| D["Ambil role yang dimulai<br/>dengan 'Laboran_']"  
D --> E["Extract slug dari role name<br/>Laboran_D2A ? D2A"]  
E --> F["Query: Laboratorium::where<br/>ruang = 'LAB D2A'"]  
F --> G["Set laboratorium_id<br/>untuk filter data"]
```

Kode di [RekapInventaris.php](#):

```
if ($isSuperAdmin) {  
    $this->laboratoriumId = request()->query('lab', Laboratorium::first()?->id);  
} else {  
    $role = $user->roles->firstWhere(fn ($r) => str_starts_with($r->name, 'Laboran_'));  
    $labSlug = str_replace('Laboran_', '', $role->name); // "D2A"  
    $labInfo = Laboratorium::where('ruang', 'LAB ' . $labSlug); // "LAB D2A"  
    $this->laboratoriumId = $labInfo->id;  
}
```

6.2 Trait HasLabPermissions

File: [HasLabPermissions.php](#)

Trait ini dipakai oleh model `User` untuk:

Method	Fungsi	Contoh Penggunaan
<code>hasLabPermission(\$lab, \$action)</code>	Cek apakah user punya akses ke lab tertentu	<code>\$user->hasLabPermission(3, 'edit')</code>
<code>getAuthorizedLabIds(\$action)</code>	Ambil semua lab ID yang boleh diakses	<code>\$user->getAuthorizedLabIds('view') ? [1]</code>
<code>scopeFilterByLabPermission()</code>	Filter query berdasarkan lab yang diizinkan	Auto-filter di Eloquent query

6.3 Perbedaan Akses Super Admin vs Laboran

Fitur	Super Admin	Laboran
Dashboard	Lihat semua lab	Hanya lab sendiri
Rekap Inventaris	Pilih lab via dropdown	Auto-set ke lab sendiri
Buat Periode	? Tidak bisa (read-only)	? Auto-create
Copy Bulan Lalu	? Hidden	? Visible
Hapus Halaman	? Hidden	? Visible
Download Data	?	?
Ajukan Laporan	? Hidden	? Visible
Lihat Laporan Perbaikan	? Via menu khusus	? Hidden

Fitur	Super Admin	Laboran
Activity Log	Lihat semua user	Hanya log sendiri

7. File-File Kunci

File	Fungsi
Login.php	Custom login menggunakan NPP
User.php	Model user dengan trait HasRoles + HasLabPermissions
HasLabPermissions.php	Trait untuk cek & filter akses lab
LaboratoriumSeeder.php	Seed data klasifikasi & ruangan lab
RolePermissionSeeder.php	Seed roles & permissions
UserSeeder.php	Seed user & assign role
LogAuthenticationActions.php	Log aktivitas login/logout
RekapInventaris.php	Contoh implementasi role-based access